01 / 核心概念

讓遊戲行為成為學習行為

本講義依四份課堂資料整合，適合課後複習、課堂問答與研究構想準備。原文重複內容已合併，新增例子與解讀提醒另行標示。

> **整份講義的主線**
>
> 學生要學會什麼 → 遊戲中必須做什麼 → 如何得到回饋與修正 → 用什麼證據判斷學會了。

一、遊戲式學習的兩個核心元素

元素	功能	例子
遊戲元素 / 機制 Game Mechanics	規定玩家如何行動、互動、挑戰及獲得回饋。	任務、規則、關卡、角色、資源、合作、獎勵。
學習內容 Learning Content	界定預期學會的知識、技能與態度。	概念理解、程式除錯、問題解決、責任感。
融合關係	完成任務的操作與思考，對應目標能力。	撰寫與修正程式，才能讓機器人走出迷宮。

二、八項核心特色：記成四組

方向 明確目標與規則＋情境化導向	**進展** 挑戰與回饋＋漸進式學習
投入 動機與沉浸＋自主與探索	**互動** 競爭與合作＋獎勵與成就

四組是本講義的記憶編排；八項特色沿用原講義。設計時依目標選擇，不必把每一種機制都加入。

三、複習路線

目標與七步驟 / 內外生整合 / KSA 設計　第 2–4 頁

AI 回饋與學習理論　第 5 頁

研究變項 / 操作型定義 / 研究問題　第 6–7 頁

情意社交學習 / 設計檢核　第 8 頁

自我測驗 / 參考解答 / 來源　第 9–10 頁

02 / 目標與流程

七個設計步驟，共用同一個目標

步驟	關鍵問題	應留下的設計結果
1. 確立學習目標	完成後，學生能做什麼？	可觀察的表現與達成標準。
2. 分析學習者特徵	學生已會什麼？需要什麼支持？	先備知識、能力差異、興趣與數位操作需求。
3. 選擇核心機制	什麼玩法能練習目標能力？	任務、規則、限制、互動及勝敗條件。
4. 嵌入學習內容	玩家如何運用知識完成任務？	概念、技能與遊戲行動的對應。
5. 設計回饋與獎勵	學生如何知道問題並調整？	回饋內容、提示時機與獎勵規則。
6. 測試與調整	規則是否清楚？難度是否合適？	試玩觀察與修訂紀錄。
7. 評估學習成效	有什麼證據顯示達成目標？	測驗、實作、歷程、反思或觀察資料。

第一步最關鍵：學習目標決定後續設計方向，也是最後評量的依據。流程可反覆修正；列在最後的評量，在設定目標時就應一併思考如何蒐集證據。

一、用 SMART 檢查目標

Specific 具體、Measurable 可衡量、Achievable 可達成、Relevant 相關、Time-bound 有時限。

> **整理者補充例｜標準須依課程調整**
>
> 完成本次 40 分鐘活動後，學生能在五個新情境中，正確選擇至少四個適當的混合物分離方法，並說明所依據的物質性質。

二、把教育語言轉成玩家任務

學習目標：預期能力	遊戲目標：玩家任務
根據物質性質，規劃混合物分離流程。	在有限資源內，為基地完成指定物質的回收任務。
說明選擇依據，並根據結果修正方法。	判讀操作結果，找出失敗原因並調整下一次方案。

複習提醒：遊戲目標與學習目標是不同層次的目標；兩者要對應。講義所稱「隱性學習目標」是融入玩法的設計方式，不表示必須對學生隱瞞學習目的。

03 / 內生與外生整合

觀察「知識」和「玩法」的連結

比較面向	外生整合	內生整合
結構	學習活動外附加獎勵或遊戲包裝。	知識的規律、限制或技能構成玩法。
操作例子	答對一道題，角色獲得一次攻擊機會。	運用角度與力道判斷，決定物體的移動結果。
替換學科	通常較容易更換題目而保留玩法。	更換學科常需要重新設計規則。
設計優勢	容易加入既有教材，開發成本較低。	操作與學科思考緊密對應。
應檢查的問題	學生是否只追求獎勵、猜題或速度？	學生能否說明概念，並在遊戲外應用？

一、內生整合的四個設計方法

1. 因果映射：把學科規律轉成遊戲環境的運作規則，讓玩家從行動與後果理解因果關係。

2. 決策張力與資源限制：把學科中的權衡轉成策略選擇。例如玩家必須比較不同方案的成本、效率與結果。

3. 漸進進程與鷹架：逐步引入新概念，提供可理解的失敗回饋，使學生能修正策略後再挑戰。

4. 反思與抽象遷移：回顧遊戲歷程，說明所用概念，再安排新情境任務，檢查學生是否能運用。

遊戲操作 → 看見後果 → 修正策略

↓

說明概念 → 連結學科語言 → 應用於新情境

二、三個融合檢查問題

1. 玩家哪一個行動，正在練習預期的知識、技能或態度？
2. 如果更換學習內容，哪些核心規則也必須跟著改變？
3. 玩家成功後，能否解釋原理，而不只是重複過關操作？

> **解讀界線｜整理補充：**內生與外生整合是分析設計的角度，不宜直接當成成效高低的結論。外生設計不一定無效，內生設計也不保證理解或遷移；必須看目標、實際設計與評量證據。

04 / KSA 與完整設計例

不同學習目標，需要不同任務

目標類型	如何融入遊戲	應蒐集的學習證據
知識 K Knowledge	把概念做成解謎線索、資源或環境規則；玩家需要理解概念才能作決策。	辨識、解釋、比較與新情境應用。
技能 S Skills	讓核心操作包含反覆練習、即時結果與策略修正。	操作正確性、獨立完成程度、錯誤修正。
態度 A Attitudes	透過角色立場、有後果的選擇、情感經驗與合作。	選擇理由、反思、互動表現與態度測量。

補充：KSA 是目標類型；Bloom 的記憶、理解、應用、分析、評鑑、創造是認知歷程層次。兩者不宜一一對號。合作可以涉及技能與態度；問題解決也不能一概歸為態度。

化學學習的設計連結

整理者補充例 遊戲主題：基地物資回收任務。以下用同一題材串起目標、任務、回饋與評量。

設計項目	具體安排
核心目標	根據物質性質選擇分離方法，說明依據，並根據操作結果修正流程。
關卡一：辨識	閱讀物質資料，辨認可作為分離依據的性質；說明哪些資訊與任務有關。
關卡二：規劃	選擇並排序操作，預測各步驟會留下或取得什麼物質。
整合關卡	面對新混合物與資源限制，規劃流程、比較方案，並解釋取捨。
學習回饋	呈現每一步的結果，要求學生比較預測與實際結果，再給分層提示。
評量方式	用新情境題與說明理由的評分規準，檢查方法選擇、概念依據及修正能力。

> **設計對齊檢查**
>
> 若目標是「說明理由」，任務就要讓學生表達理由，評量也要評理由品質。僅記錄闖關成功與總分，可能不足以判斷此目標是否達成。

附註：教學使用時，應依學生年級與先備知識選擇物質資料及操作範圍；本例是教學設計練習，不含實際實驗操作指示。

05 / 回饋、難度與自我調節

回饋要提供下一步的行動線索

挑戰 → 表現紀錄 → 判讀成功 / 失敗

成功：檢查精熟程度 → 安排適當的新挑戰

失敗：診斷原因 → 給予提示 → 調整策略 → 再挑戰

獎勵能標示進展與成就；具有學習功能的回饋，則應幫助學生知道表現、問題與修正方向。AI 可協助分析作答或操作歷程，提供不同程度的引導。

一、把「答錯了」變成可使用的提示

回饋層次	以規劃任務為例的提示
指出結果	「這個流程未能達成回收目標。」
引導自我檢查	「哪一步的結果和你的預測不同？」
聚焦關鍵概念	「請比較這兩種物質的性質；你目前的操作利用了哪個差異？」
安排再應用	「請調整一個步驟，預測改變後的結果，並說明理由。」

上表提示為整理者補充例。提示應隨需要提供；學生熟練後逐步減少支持，並檢查無提示時的表現。

二、最終目標：自我調節學習（SRL）

學生逐漸學會監控自己的表現、分析錯誤、調整策略及主動尋求協助。持續得到正確答案，不等於已具備自主修正能力。

三、把設計機制連回學習理論

理論	本課程的設計連結
建構主義	從操作、互動、先備知識與反思中建立理解。
心流理論	讓挑戰與能力相互配合，持續調整難度。
鷹架 / 最近發展區	提供適當支持，協助完成尚無法獨立完成的任務。
自我決定理論	關注自主感、勝任感與關係感，設計選擇、進展與互動。
情境學習 / 社會建構	在有意義的情境中應用知識，透過合作與討論形成理解。

> **解讀提醒：**AI 診斷、適性難度與提示是待檢驗的介入設計。是否診斷正確、是否促進學習，都需要證據；加入 AI 本身不代表成效已提升。

06 / 變項與操作型定義

想測的能力，要轉成看得見的證據

學習目標 → 界定研究構念 → 決定測量方式與指標

例如：能解決問題 → 問題解決能力 → 新情境任務的規準評分

名詞	意思	本講義研究例
自變項 IV	研究操控或比較的條件。	AI 診斷式提示 / 固定提示。
依變項 DV	研究要觀察的結果。	問題解決表現、學習動機。
操作型定義	明確規定如何觀察、測量及計分。	新情境任務中，依規準評定問題分析、方案理由與修正品質。
中介變項	模型中用來說明介入如何影響結果的過程。	假設自我調節學習是提示影響問題解決表現的中介。

一、主要、次要與中介，不是固定身分

主要依變項對應研究的核心目的；**次要依變項**是同時關注的其他結果。若研究目的就是改善學習動機，動機可以是主要依變項。

中介變項有特定的模型角色。例如「提示方式 → 自我調節學習 → 問題解決表現」是待檢驗的作用路徑。不能因為三者都有變化，就認定中介關係成立。

二、常見測量與其界線

想了解的成果	可考慮的資料	解讀時注意
概念理解	解釋題、概念應用題。	答對可能來自猜測；可搭配理由判讀。
技能與遷移	新情境實作、無提示任務。	熟悉原遊戲，未必能處理新任務。
學習動機	適合對象的量表、訪談。	自陳感受與實際行為不完全相同。
學習歷程	提示使用、決策路徑、修改紀錄。	點擊次數本身不等於思考深度。

> **整理補充：**「學習目標」「理論」「變項」「測量工具」需分清楚。學習動機、問題解決能力是可研究的構念；理論提供解釋關係的架構，工具則用來蒐集資料。

07 / 探索、驗證與假設

先決定想發現什麼、檢驗什麼

面向	探索性研究	驗證性研究
目的	發現現象、模式與可能的解釋。	檢驗已有理論或文獻支持的推論。
問題例	學生失敗時，如何使用提示？出現哪些修正策略？	AI 診斷式提示是否提升問題解決表現？
常見資料	訪談、觀察、歷程及探索性統計。	實驗或準實驗資料、量表與模型檢驗。
產出	概念、可能關係、待驗證假設。	推論獲支持或未獲支持的證據。

研究類型由目的與設計決定，不能只看「如何 / 是否」，也不能直接等同質性 / 量化。文獻探討可協助建立架構，但不等於探索性研究。

一、兩種研究進路

> **探索導向：**發現問題 → 蒐集資料探索 → 建立概念或模型 → 提出假設 → 驗證。
>
> **文獻導向：**發現問題 → 整理既有理論與研究 → 建立架構與假設 → 蒐集資料驗證。

研究不一定都要先進行探索。已有足夠理論與文獻時，可以形成明確假設後進入驗證；兩種取向也能互相補充。

二、把寬泛問題縮成可研究的比較

由「這個遊戲有沒有效？」縮小為：

> **研究問題示例｜整理者補充**
>
> 在相同學習內容與遊戲任務下，接受 AI 診斷式提示的學生，相較於接受固定提示的學生，是否有較佳的新情境問題解決表現？

對應假設：AI 診斷式提示組的新情境問題解決表現高於固定提示組。這是研究前提出的預期，尚未代表結果成立。

三、設計研究時的基本檢核

- **比較清楚：**兩組究竟差在提示內容、提示時機，還是多個條件同時不同？
- **背景可比較：**記錄先備能力、學習時間及教師支持等可能影響結果的因素。
- **測量對齊：**若主張遷移，就要安排新情境；若主張保留，就要安排適當的延宕測量。
- **解釋有界線：**顯著差異不直接等於效果大；因果解釋需配合研究設計，不能只依相關或前後變化。

08 / 情意、社交與設計品質

體驗之後，安排反思與遷移

一、情意與社交學習的四個設計重點

設計原則	實作方向
角色代入	讓玩家從不同立場作決策，說明感受、理由與價值取捨。
有意義的選擇	選擇會改變資源、關係或後續情境，讓玩家看見後果。
相互依賴的合作	分配互補資訊、能力或角色，使溝通與協調成為完成任務的必要條件。
可安全嘗試的空間	允許失敗、回顧與再試，讓學生能修正決策與互動方式。

教師的反思提問：「你為什麼這樣選？」「哪個資訊改變了你的判斷？」「合作卡在哪裡？」「換到生活中的類似情境，你會怎麼做？」

原講義把「體驗的建構」視為建構主義在遊戲情境中的實踐與延伸。本講義依此理解，不把它當成已獨立建立的新理論。

二、四個常見誤判

可能誤判	需要再檢查什麼
很投入，所以一定學得好。	投入與學習成果分別蒐集證據。
拿高分，所以概念已理解。	分數是否混入速度、運氣、道具或他人協助？
加排行榜，就能激勵每個人。	注意不同學生的焦慮、比較壓力與參與變化。
遊戲一定降低認知負荷。	操作、畫面與任務要求是否增加額外負擔？

三、設計完成前的六項檢查

- ☐ 學習目標可觀察、可評量。
- ☐ 核心任務對應預期能力。
- ☐ 先備知識與支持需求已考慮。
- ☐ 回饋提供可行的修正線索。
- ☐ 有反思與新情境應用。
- ☐ 成效判定不只依總分或喜好。

原講義作業規格備查：A 第 9–12 頁列有 2–3 個學習目標、至少 3 個關卡、5 種機制、1 個整合挑戰（Boss）、錯誤回饋、評量與融合說明，並要求 5–10 頁設計書。這是原文件中的課堂要求，不是本次複習新增作業；實際繳交仍依教師最新公告。

09 / 概念與應用檢核

用自己的話說明，而不只認得名詞

建議用 10–15 分鐘完成。簡答題以概念與理由是否完整為準；參考解答在下一頁。

1. 核心概念　用一句話說明「遊戲機制與學習內容融合」，並舉出一個「操作就是學習」的例子。

2. 設計流程　寫出七個設計步驟，並說明為什麼「確立學習目標」最關鍵。

3. 設計判讀　甲：答對題目獲得金幣。乙：運用資源配置原則經營基地。兩者分別較接近哪種整合？這是否已能判斷哪個學習成效較好？

4. 改寫回饋　學生規劃任務失敗，系統只說「錯了，再試一次」。請改寫成兩個由淺入深的引導提示。

5. 研究變項　比較 AI 診斷式提示與固定提示對問題解決的影響。請指出自變項、主要依變項，並提出一項可行的操作型定義。

6. 判斷並修正　「學習動機只能是次要依變項；研究都必須先做探索性研究。」這句話有哪些問題？

7. 合作設計　如果目標是培養合作能力，只有「四個人同組」是否足夠？請提出一種任務機制與一項評量證據。

8. 成效與遷移　學生每關都成功、也說遊戲很好玩。若要判斷能否把能力帶到遊戲外，還需要什麼證據？

10 / 自我校正

參考解答

1｜核心融合：玩家為了完成任務所做的操作與思考，同時練習目標能力。例如撰寫與除錯程式，控制機器人通過迷宮。

2｜七步驟：確立目標、分析學習者、選擇核心機制、嵌入內容、設計回饋與獎勵、測試調整、評估成效。目標決定任務與評量方向。

3｜整合判讀：甲較接近外生整合；乙在資源規律直接構成玩法時，較接近內生整合。僅依類型不能判定成效，仍須檢查實際學習證據。

4｜引導提示：例如先問「哪一步的結果與預測不同？」再問「你選擇這個操作時，利用了哪些條件或性質？」重點是協助檢查與修正，而非只重複對錯訊息。

5｜變項與測量：自變項是提示方式；主要依變項是問題解決表現。操作型定義可為新情境任務中，以固定規準評定問題分析、方案理由與修正品質的得分。

6｜兩個修正：主要與次要依變項由研究目的決定，動機也能是主要依變項。已有充分理論與文獻時，可直接建立假設並設計驗證研究。

7｜合作機制：同組不足以保證合作。可分配互補資訊，讓成員需要交換資訊才能決策；評量可觀察資訊分享、協調與共同修正的表現。

8｜遷移證據：安排不同情境或遊戲外的任務，檢查能否獨立應用並說明理由。若關注保留，再安排適當的延宕測量。

> **離開講義前，應能說清楚：**
>
> 學什麼 → 怎麼玩才能學 → 如何回饋 → 怎麼證明學會；以及研究中「改變什麼條件、觀察什麼結果、如何測量」。

原始講義與查讀位置

A｜1151006 遊戲式學習_設計方法步驟.pdf（20 頁）
第 1–8 頁：核心元素與程式案例；第 9–12 頁：設計作業；第 13–17 頁：平衡與內外生整合；第 18–20 頁：設計流程。

B｜1151006 遊戲式學習_設定學習目標.pdf（15 頁）
第 1–4 頁：目標與設計；第 4–9 頁：研究變項與測量；第 9–15 頁：KSA 融入及研究問題。

C｜1_2_1遊戲式學習_設計方法步驟.pdf（23 頁）
前段與 A 多有重複；第 17–18 頁：延伸研究問題；第 19–23 頁：情意社交學習、體驗與建構主義。

D｜1-1遊戲式學習_介紹_上課講義 (1).pdf（43 頁）
第 12–23 頁：定義、特色、AI 回饋與理論；第 29–42 頁：探索、驗證與研究假設。

來源均為使用者提供的黃正旭老師課堂講義。本文件為依原資料製作的複習整理版，非授課教師原稿。頁碼一律按 PDF 實際頁序計算，可能與投影片頁腳編號不同。新增化學例子、研究例及方法提醒標為「整理補充」；原文中的作業要求與研究假設均保留其原有性質，未當成新的操作指令或已證實結果。